

Port folio } long position on en derivado de renta variable y una position corta en la renta variable correspondiente

$$\Pi = \underbrace{D(s, t)}_{\text{Position larga}} - \underbrace{S}_{\text{Position corta}}$$

$$dt^2 = dt dw_t = 0$$

$$dw_t^2 = dt$$

Entonces

$$(ds)^2 = \sigma^2 dt s^2$$

Mov Browniano

$$\frac{ds}{s} = \mu dt + \sigma dw_t$$

↑
mov browniano standard

objetivo: Crear una cartera neutral al riesgo

▷ unica aleatoriedad de la cartera esta dada por la accion (mov. browniano)
Todo lo demas es determinista

$$dD(s, t) = \underbrace{\frac{\partial D}{\partial t} dt}_{\text{determinista}} + \underbrace{\frac{\partial D}{\partial s} ds}_{\text{agrega aleatoriedad}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial^2 D}{\partial s^2} \sigma^2 s^2 dt}_{\text{determinista}}$$

Pequeño cambio en el port folio (ecuacion diferencial estocastica)
↳ obj. eliminar la aleatoriedad

$$d\Pi = dD(s, t) - ds$$

Itô's Lemma (Aplicación) la ecuación
↳ Itô's Lemma nos ayuda en esta parte de la ecuación

$$dD = \frac{\partial D}{\partial t} dt + \frac{\partial D}{\partial s} ds + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 D}{\partial s^2} (ds)^2$$

cancelamos aleatoriedad en $D(s, t)$

↳ pequeño cambio en nuestro derivado de renta variable

$$ds = s(\mu dt + \sigma dw_t)$$

$$(ds)^2 = (s\mu dt + s\sigma dw_t)^2 = (s\mu dt)^2 + 2(s\mu dt)(s\sigma dw_t) + (s\sigma dw_t)^2$$

Proceder $\Pi = D(s, t) - S$, no forma en cuenta la cant. de acciones y podemos comprar, por lo q para entrar en ello, denotamos
cant. acciones q vendemos en corto
 $\Pi = D(s, t) - pS$

Entonces q pasa si formamos $p = \frac{\partial D}{\partial s}$ ^{why??} podemos eliminar la aleatoriedad producido por ds (Delta hedge)

$$d\Pi = \underbrace{\frac{\partial D}{\partial t} dt + \frac{\partial D}{\partial s} ds + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 D}{\partial s^2} \sigma^2 s^2 dt}_{dD(s, t)} - \underbrace{\frac{\partial D}{\partial s} ds}_{ds}$$

$$d\Pi = \frac{\partial D}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 D}{\partial s^2} \sigma^2 s^2 dt$$

Ahora tomando en cuenta y eliminamos la aleatoriedad de nuestro portafolio (neutral)

↳ El cambio en nuestro portafolio no es aleatorio ahora es determinista y no tenemos riesgo

No se puede obtener una tasa de rendimiento mayor q la tasa de rendimiento libre de riesgo

$$d\pi = r\pi dt$$

$$r\pi dt = \frac{\partial D}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 D}{\partial s^2} \sigma^2 s^2 dt$$

$$r\pi = \frac{\partial D}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 D}{\partial s^2} \sigma^2 s^2$$

Black-Scholes
Equation